

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Kim loại có thể dát mỏng hoặc kéo thành sợi nhờ vào tính chất vật lý nào?

- a) Tính dẫn điện b) Tính dẻo
c) Tính dẫn nhiệt d) Ánh kim

Câu hỏi 2

Trong các kim loại sau đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

- a) Gold (Vàng - Au) b) Copper (Đồng - Cu)
c) Iron (Sắt - Fe) d) Silver (Bạc - Ag)

Câu hỏi 3

Kim loại nào ở điều kiện thường tồn tại ở trạng thái lỏng?

- a) Sodium (Natri - Na) b) Mercury (Thủy ngân - Hg)
c) Aluminum (Nhôm - Al) d) Silver (Bạc - Ag)

Câu hỏi 4

Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thường dùng làm dây tóc bóng đèn?

- a) Tungsten (Vônfram - W) b) Copper (Đồng - Cu)
c) Iron (Sắt - Fe) d) Zinc (Kẽm - Zn)

Câu hỏi 5

Kim loại nào có độ cứng cao nhất trong tất cả các kim loại?

- a) Iron (Sắt - Fe) b) Silver (Bạc - Ag)
c) Chromium (Crom - Cr) d) Tungsten (Vônfram - W)

Câu hỏi 6

Các dụng cụ nấu nướng như nồi, xoong thường được chế tạo từ nhôm hoặc inox vì kim loại có:

- a) Tính dẫn điện tốt
b) Tính dẻo cao
c) Tính dẫn nhiệt tốt
d) Ánh kim đẹp

Câu hỏi 7

Kim loại nào sau đây là kim loại nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất)?

- a) Lithium (Liti - Li) b) Sodium (Natri - Na)
c) Potassium (Kali - K) d) Aluminum (Nhôm - Al)

Câu hỏi 8

Ứng dụng nào sau đây dựa trên tính chất ánh kim của kim loại?

- a) Làm lõi dây điện b) Làm đồ trang sức
c) Làm nồi nấu ăn d) Làm vỏ máy bay

Câu hỏi 9

Kim loại nào có tính dẻo lớn nhất, có thể dát mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua?

- a) Aluminum (Nhôm - Al) b) Copper (Đồng - Cu)
c) Gold (Vàng - Au) d) Silver (Bạc - Ag)

Câu hỏi 10

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều khả năng dẫn điện giảm dần?

- a) Ag, Cu, Au, Al b) Cu, Ag, Al, Au
c) Al, Au, Cu, Ag d) Ag, Al, Cu, Au

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Tính chất vật lí chung của kim loại:

- a) Vàng là kim loại có tính dẻo cao nhất.
- b) Đồng dẫn điện tốt hơn bạc.
- c) Hầu hết các kim loại đều có ánh kim.
- d) Sắt là kim loại duy nhất không có ánh kim.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Đặc điểm riêng và ứng dụng của kim loại:

- a) Dây tóc bóng đèn sợi đốt làm bằng Vonfram vì nó chịu được nhiệt độ cao.
- b) Nhôm dẫn điện tốt hơn đồng nên thường được dùng làm dây điện cao thế.
- c) Thủy ngân được dùng trong nhiệt kế vì nó là chất lỏng ở nhiệt độ thường.
- d) Crom là kim loại cứng nhất, có thể dùng để cắt thủy tinh.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

So sánh kim loại với phi kim:

- a) Kim loại nhìn chung dẫn điện và dẫn nhiệt tốt hơn phi kim.
- b) Tất cả các kim loại đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn phi kim.
- c) Kim loại có ánh kim, còn hầu hết phi kim thì không.
- d) Phi kim có khối lượng riêng nhìn chung lớn hơn kim loại.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Ứng dụng thực tiễn của tính chất vật lí:

- a) Đồng được dùng làm cột thu lôi vì có tính dẫn điện tốt.
- b) Nhôm được dùng làm vỏ máy bay chủ yếu vì nó có tính dẻo.
- c) Bạc được dùng làm trang sức vì có ánh kim đẹp và có tác dụng bảo vệ sức khỏe.
- d) Sắt được dùng làm lò sưởi vì nó có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

☐

☐

☐

☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Một khối hình hộp chữ nhật làm bằng sắt có các cạnh lần lượt là $a = 10\text{ cm}$, $b = 25\text{ cm}$, $c = 20\text{ cm}$. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m^3 . Tính khối lượng (kg) của khối hình hộp đó.

Bài tập tính toán 16

Một vật A có khối lượng 250 g và thể tích 50 cm^3 . Tính khối lượng riêng của vật A theo đơn vị g/cm^3 .

Bài tập tính toán 17

Một hòn đá có khối lượng 200 g và thể tích 80 cm^3 . Biết khối lượng riêng của nước là 1 g/cm^3 . Khi thả hòn đá vào nước, hòn đá sẽ nổi hay chìm? (Ghi đáp án là “Nổi” hoặc “Chìm”)